Pedro Luiz R. Vaz de Melo

ENGENHEIRO FLORESTAL | CIENTISTA DE DADOS GEOESPACIAIS | GEOPROCESSAMENTO | PYTHON | GOOGLE EARTH ENGINE | POSTGIS | APIS REST

---

pedroschuldiner@outlook.com Cambuquira (MG)
LinkedIn GitHub Portfólio

RESUMO

Engenheiro Florestal (UFSJ, 2025) e Cientista de Dados Geoespaciais com sólida base em desenvolvimento back-end. Construo pipelines que transformam dados ambientais brutos (imagens de satélite e bases oficiais como IBGE, SICAR e MapBiomas) em produtos de decisão: grades nacionais em H3, WebMaps, dashboards e APIs. Na EnvironBIT, mantenho pipelines de variáveis ambientais para cerca de 10,8 milhões de hexágonos do território brasileiro; na consultoria para linhas de transmissão, automatizo inventários de supressão, cartografia de licenciamento e análises de relevo. Meus fluxos reduzem a produção de relatórios técnicos de dias para minutos, com código testado e reprodutível.

OBJETIVO

Atuar como Analista de Dados Geoespaciais, Cientista de Dados, Especialista em Geoprocessamento ou Desenvolvedor GIS, aplicando Python geoespacial, Google Earth Engine, PostGIS e machine learning a desafios dos setores florestal, agroambiental, de infraestrutura e de sustentabilidade.

EXPERIÊNCIA

Cientista de Dados | EnvironBIT (Projeto CNPq)
Abr 2026 – Atual · Remoto
Pesquisa e desenvolvimento em inteligência de dados ambientais para infraestrutura rodoviária e conservação da fauna.

- Desenvolvo e mantenho pipelines de variáveis ambientais em grade hexagonal H3 (resolução 8, cerca de 10,8 milhões de células no Brasil), com variáveis matriciais (clima CHELSA e CGIAR, uso e cobertura do solo, ecoClimate, PRODES) e vetoriais (IBGE, ANA, SGB): testes automatizados e armazenamento em arquitetura Medallion (MinIO e PostgreSQL).
- Construí e evoluo dashboards internos em Node.js, TypeScript, PostgreSQL e Docker: visão nacional com cerca de 32 mil hexágonos, drill-down com latência típica de 200 ms, autenticação LDAP/JWT, cache e exportação em CSV.

Consultor em Geoprocessamento e Desenvolvimento GIS | Vimef Engenharia
Fev 2026 – Atual · Remoto

- WebMaps operacionais para inventário de supressão vegetal em linhas de transmissão: na LT 203 kV, 74 ha de eucalipto e pinus mapeados em 44 vãos, com edição de polígonos em campo e áreas em APP separadas no cálculo; na LT 500 kV (cerca de 323 km e 599 torres), mapa de planejamento pré-supressão com Sentinel-2 e MapBiomas.
- Cartografia de licenciamento no padrão do TR do IEF para PCIA e PRADA (LT 345 kV, 58,4 km), com pranchas geradas automaticamente em Python a partir de MapBiomas, ANA (BHO), FABDEM e IDE-SISEMA.

- Análises de declividade nas classes da EMBRAPA e de área real em 3D a partir de LiDAR, fotogrametria de drone e modelos de elevação (ALOS PALSAR 12,5 m e Copernicus 30 m).

Estagiário Python (Back-end) e Ciência de Dados | Instituto Espinhaço
Ago 2025 – Out 2025 · Remoto

- Arquitetei uma suíte de pipelines ETL em Python que integra processamento local (GeoPandas, Rasterio) e Google Earth Engine sobre bases governamentais e territoriais (SICAR, IBGE, MapBiomas).
- Automatizei por completo a geração de dossiês técnicos em PDF (CAR, Reserva Legal, uso do solo, declividade e clima), reduzindo o tempo de cada relatório de dias para minutos.

EDUCAÇÃO

Junho de 2026 – Atual
Pós-Graduação em Ciência de Dados, Data Science Academy em parceria com a Faculdade Facint

Março de 2019 – Dezembro de 2025
Bacharel em Engenharia Florestal, Universidade Federal de São João del-Rei (CSL)

CURSOS/TREINAMENTOS

- Fundamentos de Linguagem Python – Do Básico a Aplicações de IA (96h) | Data Science Academy
- Microsoft Power BI para Business Intelligence e Data Science (72h) | Data Science Academy
- Developing Interactive Web GIS Platforms with Server Side Technologies (18h) | Udemy
- Integrando QGIS com PostgreSQL/PostGIS (11,5h) | Udemy
- Iniciando com PythonGIS (10,5h) | Udemy
- Aumentando a produtividade com PyQGIS (8,5h) | Udemy
- Crie APIs REST com Python e Django REST Framework (9,5h) | Geek University
- Bootcamp Jornada para o Futuro com Node.js (40h) | DIO
- Bootcamp Klabin: Análise de Dados com Excel e Power BI (90h) | DIO e Klabin
- Perícia Ambiental (30h) | Instituto Brasileiro de Sustentabilidade (INBS)
- ESG: O que todo profissional deve saber (8h) | INBS
- Licenciamento Ambiental (8h) | INBS
- Mercado e Créditos de Carbono (8h) | INBS
- **Certificação de Inglês | EF SET (Pontuação: 77/100, C2 Proficient)**
- **Palestrante convidado: aula magna "ETL geoespacial na nuvem com Google Earth Engine" | Bootcamp Future Tech Leaders Brazil (AEB e SDG AI Lab), 2026**
- Monitor de Genética e Melhoramento Florestal | Agosto/2023 – Dezembro/2023
- Monitor de Patologia Florestal | Fevereiro/2024 – Julho/2024

HABILIDADES

- **Linguagens e Web:** Python, SQL, JavaScript, TypeScript, R, HTML/CSS.
- **Geotecnologias e Sensoriamento Remoto:** Google Earth Engine, QGIS (PyQGIS), PostGIS, GeoPandas, Rasterio, Shapely, GDAL, H3, GeoServer, WebGIS; Sentinel-2, MapBiomas, CHIRPS, ERA5-Land, LiDAR e modelos de elevação.
- **Engenharia de Dados e Backend:** ETL/ELT, Parquet, DuckDB, MinIO (arquitetura Medallion), FastAPI, Node.js (Express, Fastify), Django REST Framework, SQLModel/SQLAlchemy, Pydantic, APIs RESTful, Docker.
- **Ciência de Dados e IA:** Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, PyTorch (MLP, CNN, U-Net), estatística espacial (Moran's I), LangChain, RAG (Chroma), integração de LLMs.
- **Bancos de Dados:** PostgreSQL/PostGIS, DuckDB, MySQL, SQLite.
- **Visualização e BI:** Leaflet, Chart.js, Plotly, Streamlit, Power BI, Excel (avançado).
- **Qualidade e Operação:** Git/GitHub, GitHub Actions, pytest, OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Postman/Insomnia.
- **Domínio:** Licenciamento ambiental (PCIA, PRADA, APP), CAR/SICAR, inventário florestal, ESG, dados do IBGE (SIDRA).

IDIOMAS

Português	**Inglês**	**Espanhol**
Nativo	Fluente (C2)	Intermediário

PROJETOS DE DESTAQUE

Florestas Públicas do Brasil (WebGIS) | Python, GeoPandas, Shapely, Leaflet.js, Chart.js | Análise do Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP 2024) cruzado com as malhas do IBGE: 339,8 milhões de hectares (39,91% do território) e 20.829 feições, publicados num WebMap de quatro abas com choropleth estadual e municipal, ranking dos municípios, série histórica desde 1930 e recorte por bioma. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/florestas-publicas-brasil

ENSO no Centro-Oeste: teleconexão El Niño × clima | Python, Google Earth Engine, GeoPandas, SciPy, Leaflet.js | Pacote Python que mede a teleconexão entre o El Niño e o clima de 468 municípios de MT, MS, GO e DF, cruzando os índices RONI, ONI e SOI da NOAA com precipitação CHIRPS e temperatura ERA5-Land. Aplica correção de autocorrelação de Bretherton, testes de permutação e Moran's I (acima de 0,93 no gradiente latitudinal), com dashboard que funciona offline. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/enso-centro-oeste

Monitoramento de Chuva Extrema na Zona da Mata (WebGIS) | Python, Google Earth Engine, GeoPandas, Leaflet.js | Pipeline serverless que processa 20 anos de CHIRPS diário no Earth Engine e quantificou a catástrofe de fevereiro de 2026 em Minas Gerais: Juiz de Fora registrou 558 mm, 183% acima da média histórica. Serviu de estudo de caso na aula magna do bootcamp FTL Brazil. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/gee-precipitation-webmap-mg

Open Buildings Explorer BR | Python, DuckDB, SQL espacial, Parquet (S3), Leaflet.js, pytest | Consulta os 141 milhões de edificações do Google-Microsoft Open Buildings no Brasil direto do S3, com predicate pushdown e SQL espacial, sem baixar o dataset. O webmap compara as duas fontes por área de interesse; 169 testes automatizados. **Acesso:** pedroluizskt.github.io/open-buildings-explorer-br

Forest-Py: Machine Learning na Engenharia Florestal | Python, PyTorch, scikit-learn, pytest | Pacote instalável (forestpy) que compara modelos clássicos e redes neurais (MLP, CNN, U-Net) em dendrometria, inventário e sensoriamento remoto ao longo de 12 sessões; a U-Net supera o baseline NDVI em +0,72 de IoU na segmentação de copas. 223 testes automatizados. **Acesso:** github.com/PedroLuizskt/forest-py-estudos

GeoPython Assistant (IA aplicada a GIS) | Python, Streamlit, LangChain, Llama-3 70B (Groq), Chroma, Pydantic v2 | Assistente de código geoespacial. A v1, publicada no Streamlit, usa engenharia de prompt sobre o Llama-3 70B; a v2 combina o diagnóstico estruturado dos arquivos do usuário com RAG sobre a documentação oficial de GeoPandas, Rasterio e Rioxarray para reduzir APIs inventadas. **Acesso:** geopython-assistant-skt.streamlit.app · github.com/PedroLuizskt/GeoPython-Assistant-v2

Sistema de Recomendação de Municípios por Perfil Agropecuário | Python, sidrapy, pytest, nltk | Sistema de recomendação content-based desenvolvido em Python para mapear afinidades e similaridades agropecuárias entre os 5.570 municípios brasileiros, utilizando representação em espaço vetorial e similaridade cosseno. **Acesso:** https://github.com/PedroLuizskt/datascience-projects

Portfólio de Data Science e Business Analytics | Power BI, DAX, Linguagem M, SQL, Python, R | Modelagem dimensional (Star Schema), pipelines de ETL e painéis executivos para finanças, marketing e logística, com algoritmos integrados à visualização: segmentação de clientes com K-Means (Python) e detecção de fraudes com Isolation Forest (R). **Acesso:** github.com/PedroLuizskt/data-analytics-portfolio

Portfólio completo, com mapas ao vivo e consultorias: pedroluizskt.github.io